

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Производственная Компания Вик»,
(ООО «НПК ВИК»)

Система измерения температуры «НИКА»

Описание функциональных характеристик программного обеспечения
и информация, необходимая для установки и эксплуатации
программного обеспечения

2023

1. Установка программного обеспечения

1.1. Шаг 1. Установка MySQL Server

Двойным кликом левой кнопкой мыши откройте файл «mysql-installer-community-5.7.22.1.msi» для запуска установки программы MySQL Server. Начнется процесс установки.



Рисунок 1.

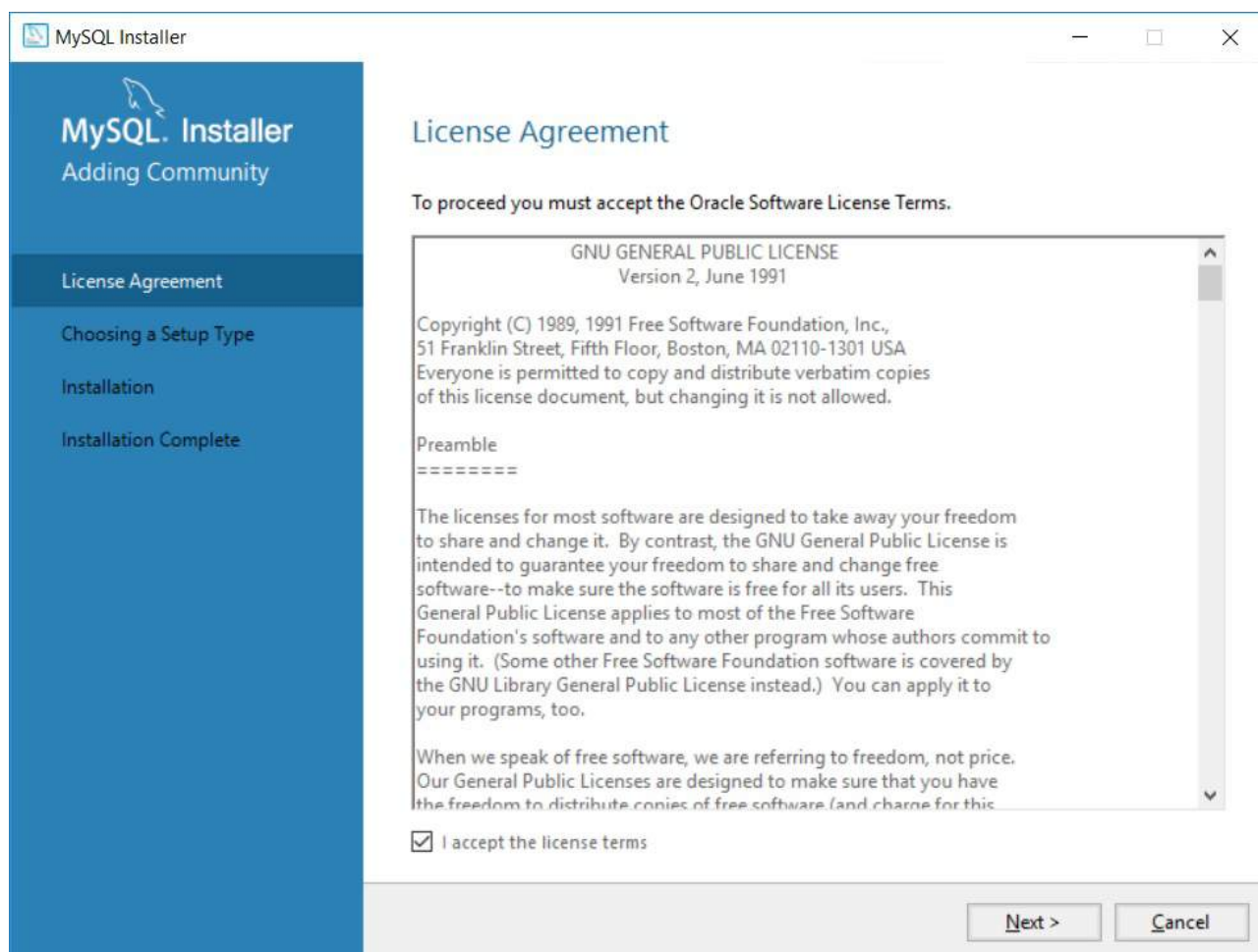


Рисунок 2.

Необходимо принять условия лицензионного соглашения и нажать кнопку «Next» для продолжения.

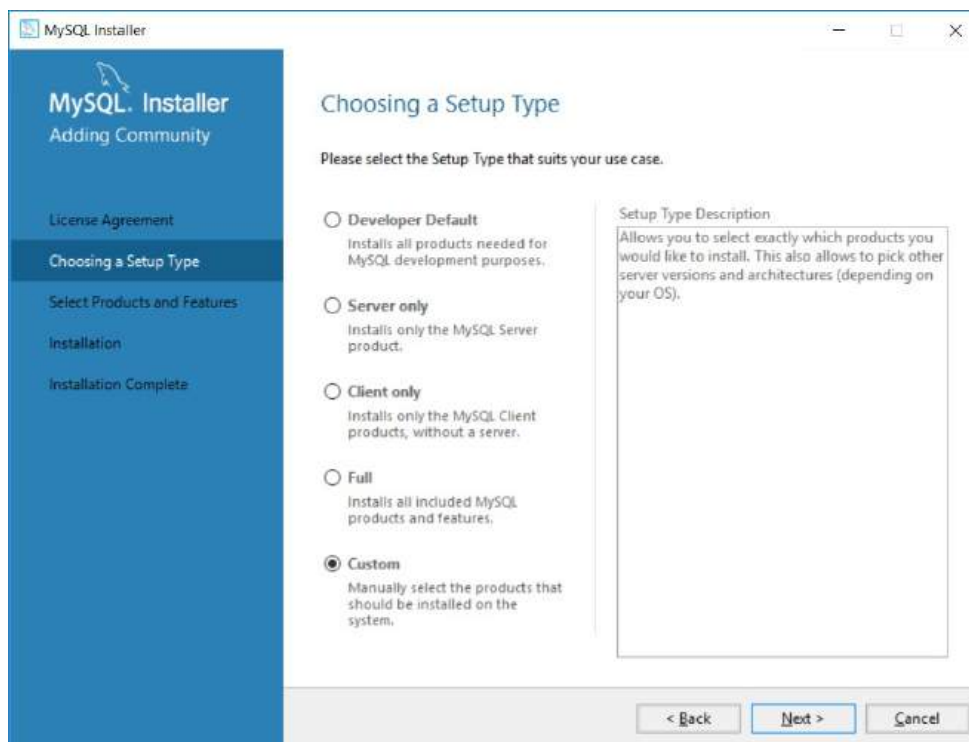


Рисунок 3.

На следующем шаге нужно установить галочку напротив «Custom» («Выборочная установка»).

В следующем окне осуществляется выбор устанавливаемых компонентов. Для этого в левом окне выбираются компоненты и с помощью стрелки переносятся в правое окно.

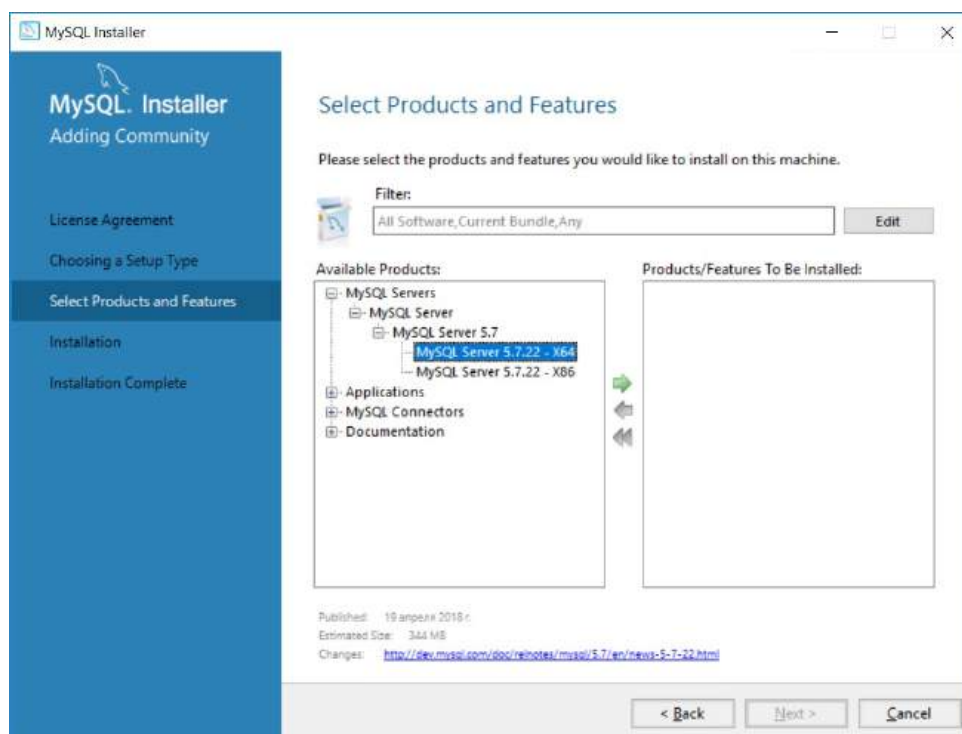


Рисунок 4.

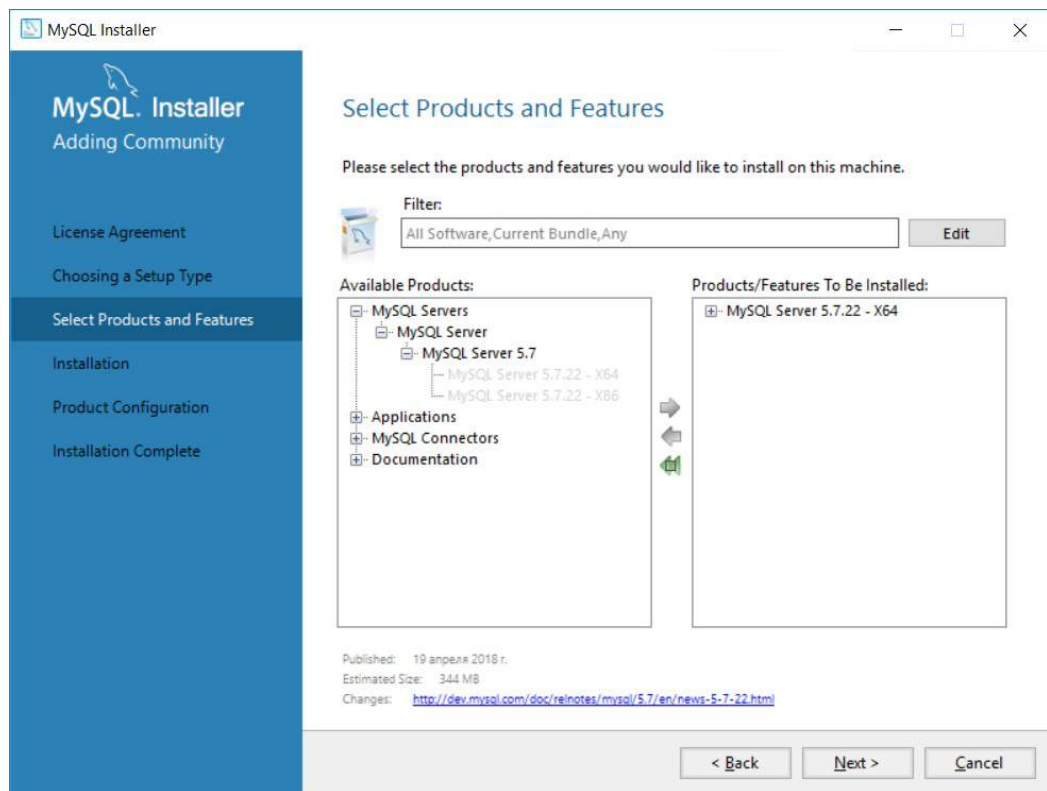


Рисунок 5.

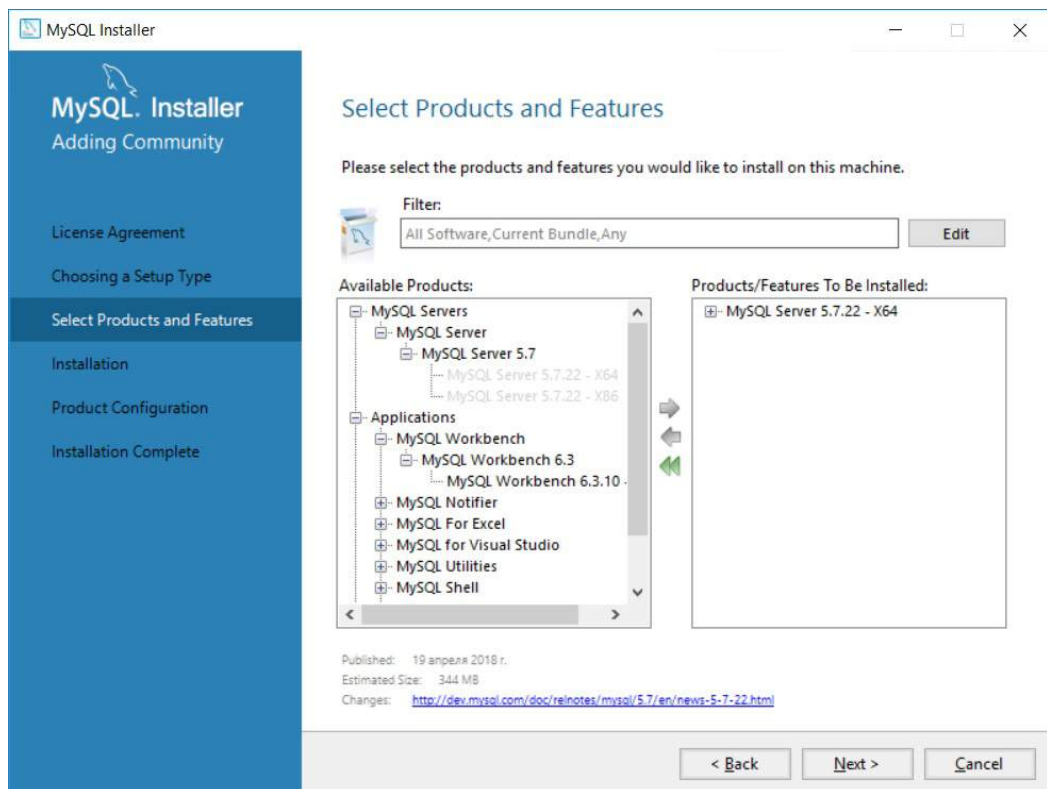


Рисунок 6.

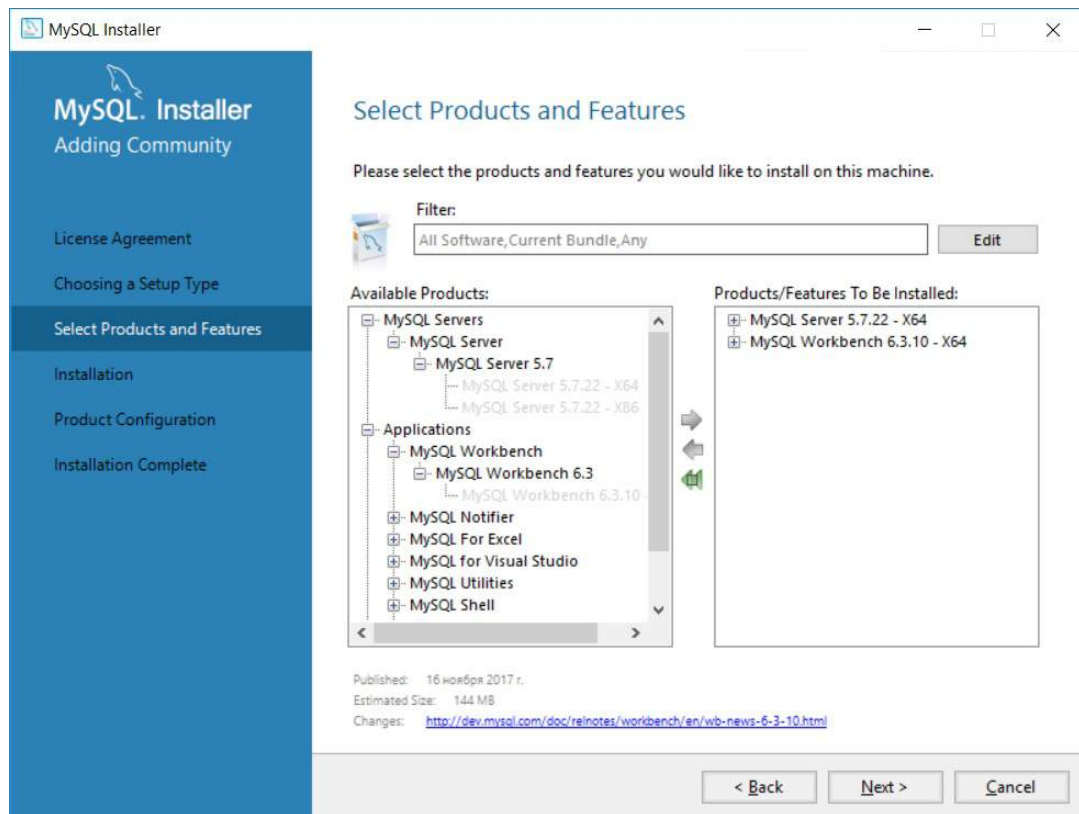


Рисунок 7.

Для продолжения нажимаем кнопку «Next».

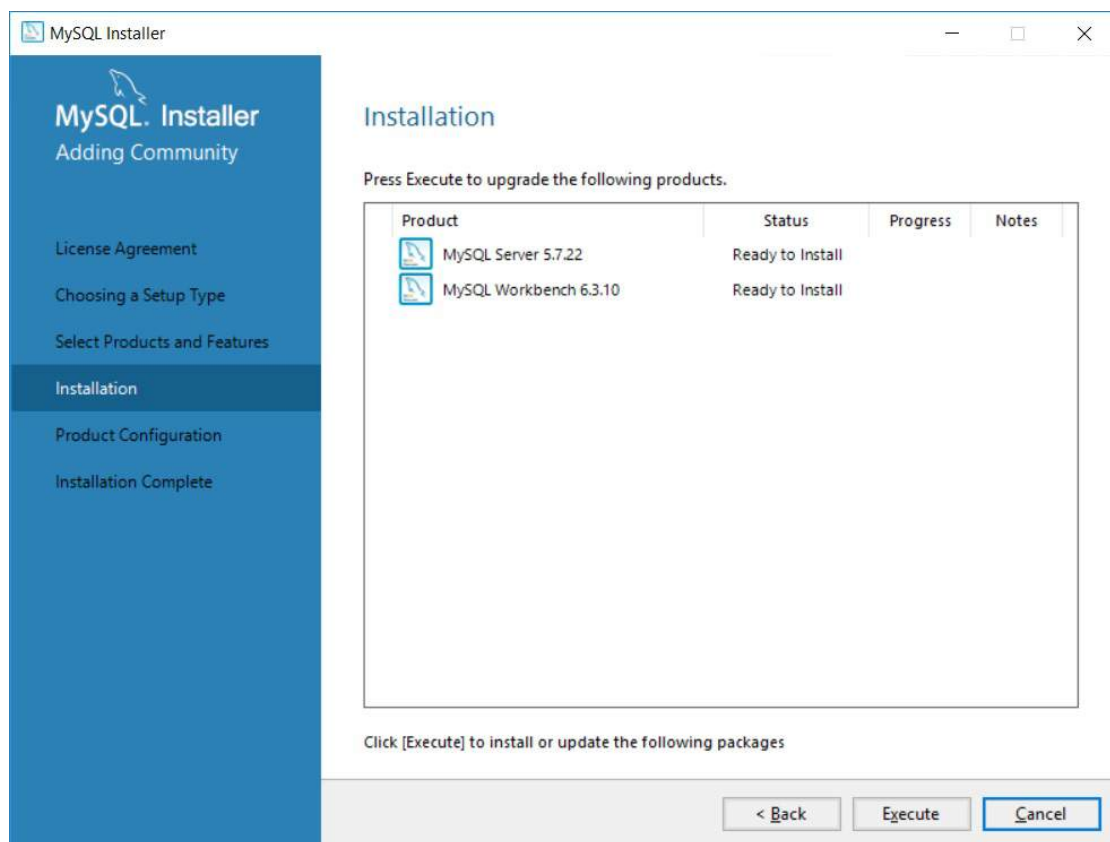


Рисунок 8.

В следующем окне нажимаем «Execute» и ждем окончания процесса установки.

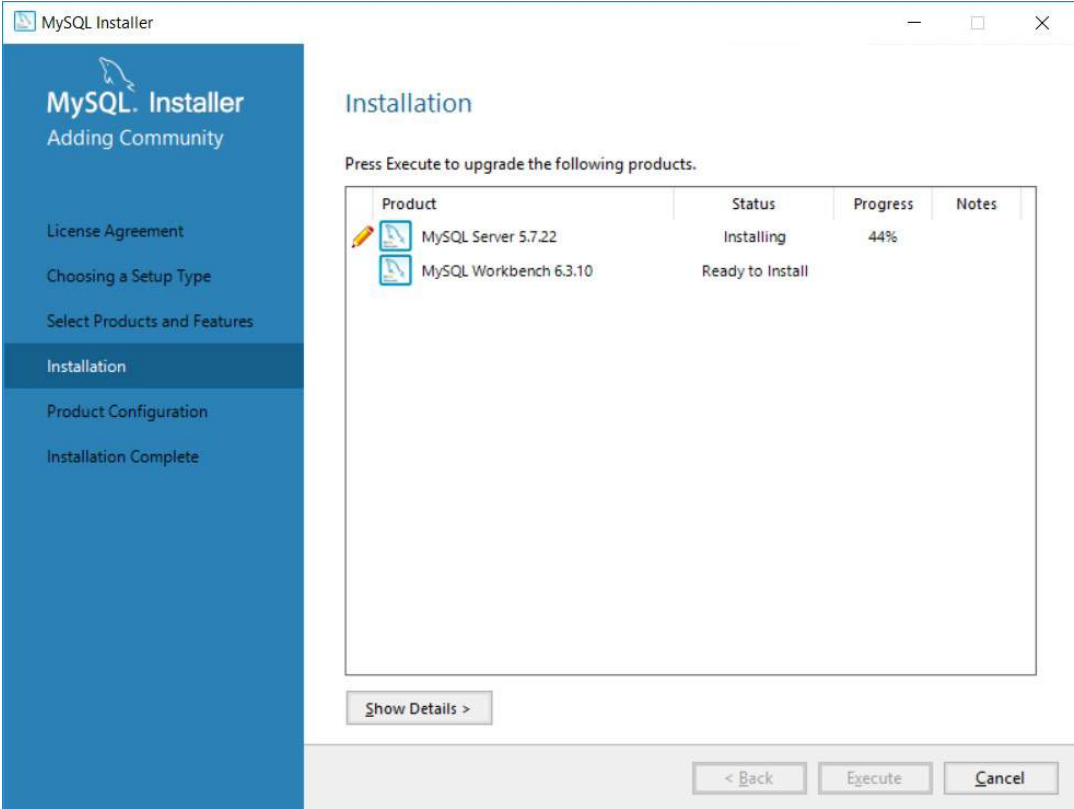


Рисунок 9.

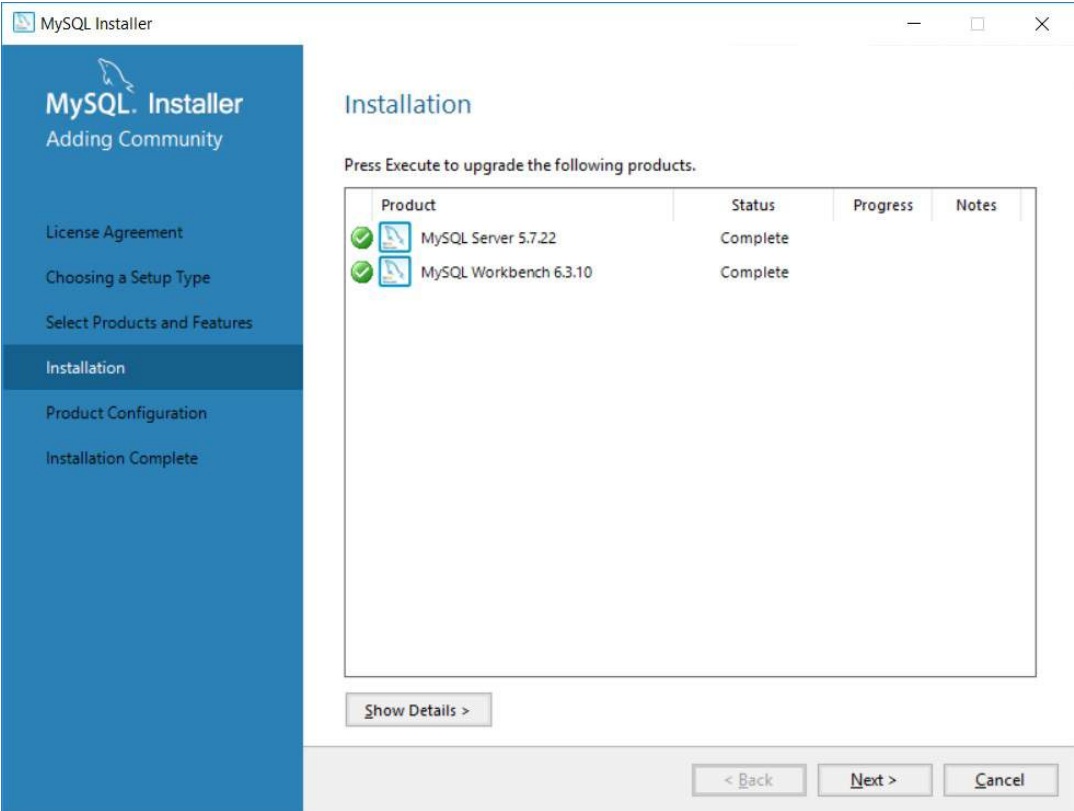


Рисунок 10.

Далее жмем «Next» и еще раз «Next».

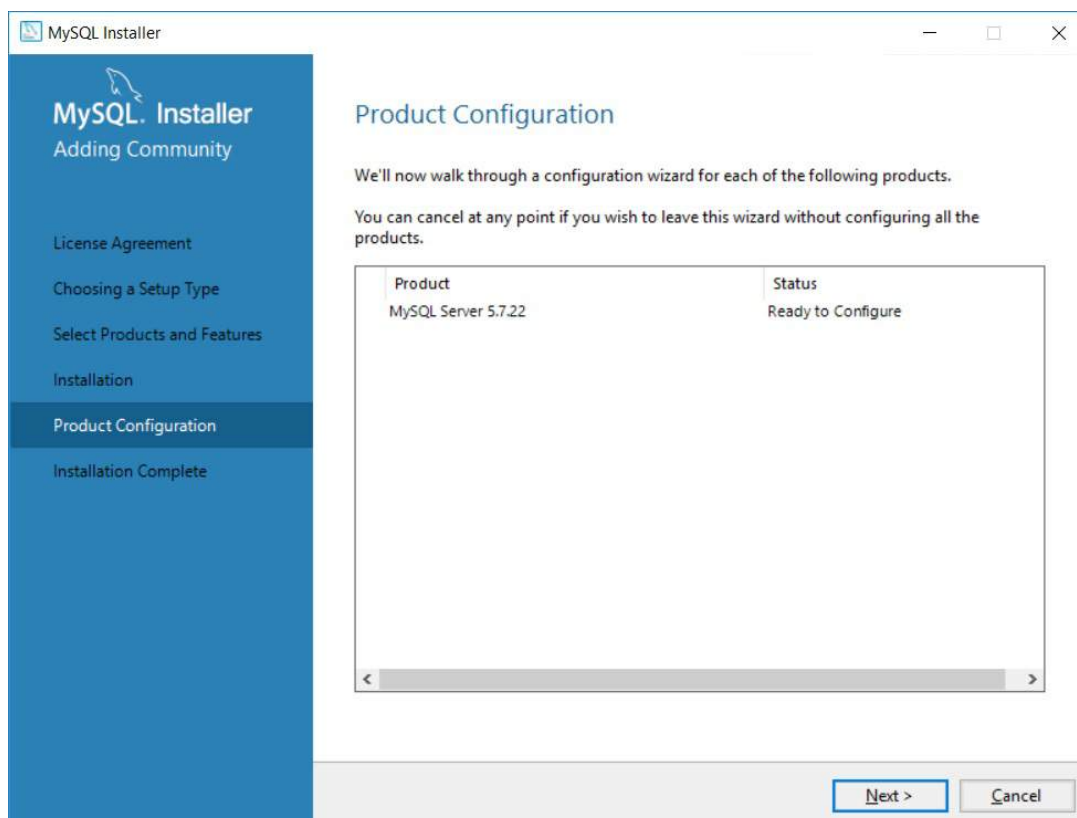


Рисунок 12.

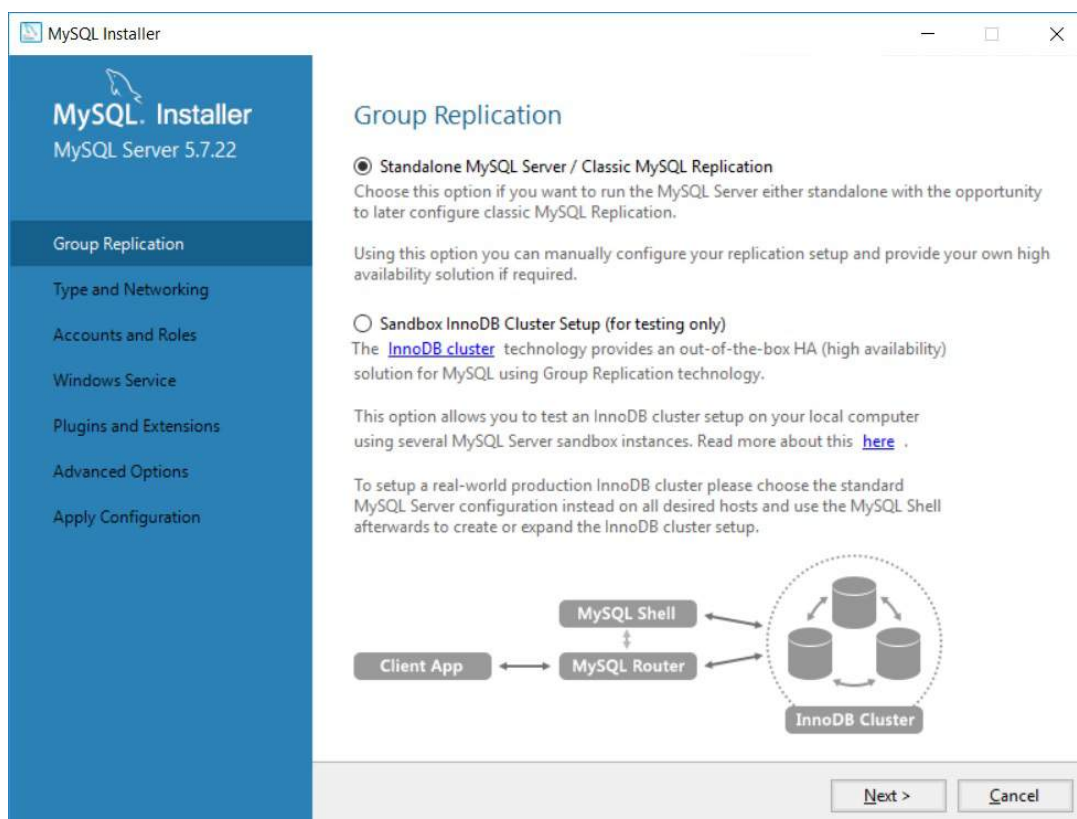


Рисунок 13.

В следующем окне (рисунок 13) оставляем настройки по умолчанию.

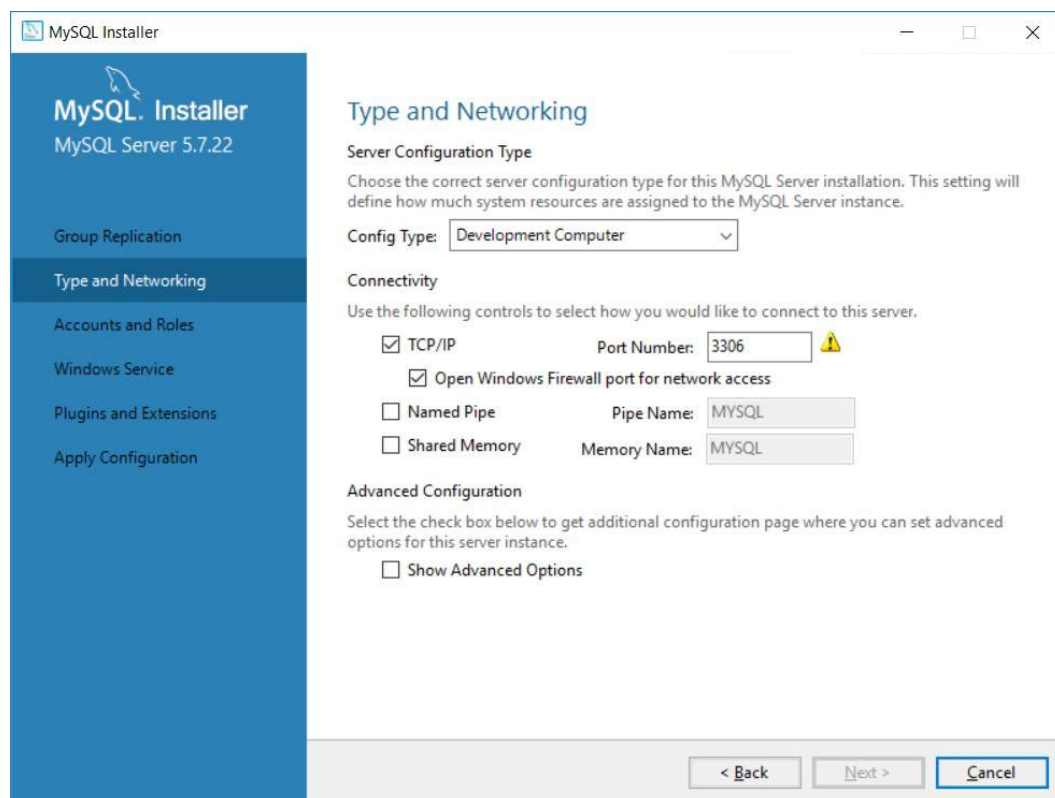


Рисунок 14.

В окне (рисунок 14) так же ничего не меняем.

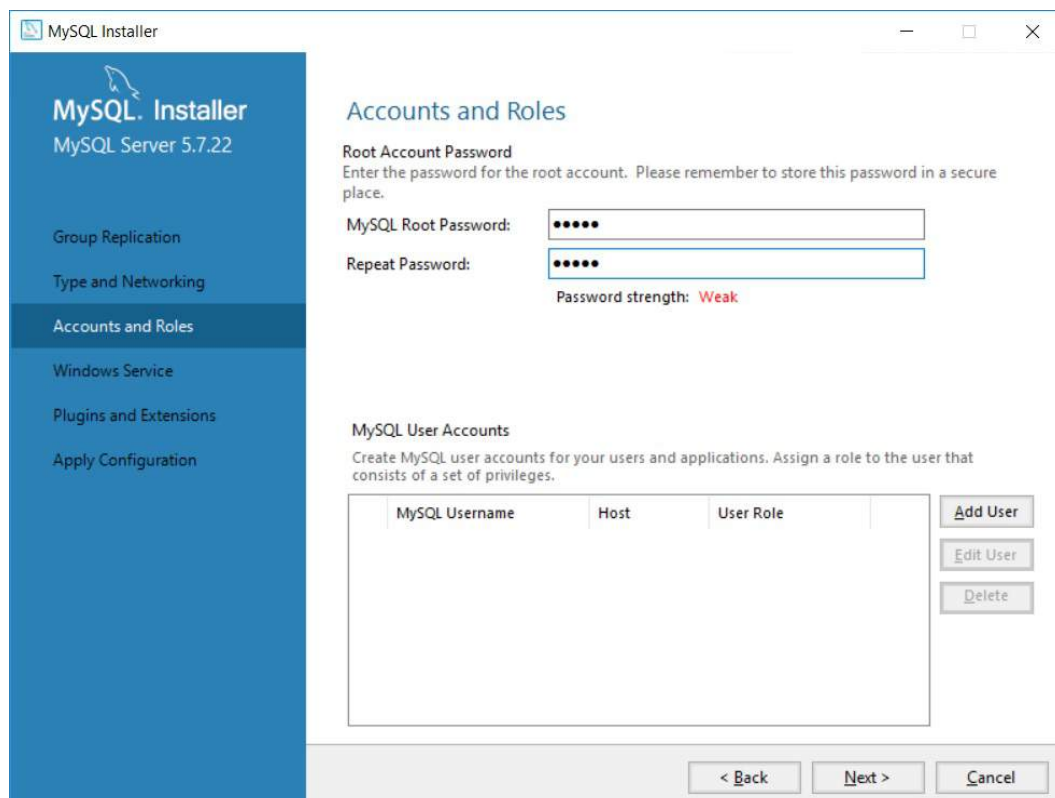


Рисунок 15.

В соответствующие поля окна (рисунок 15) необходимо ввести пароль для подключения к базе данных.

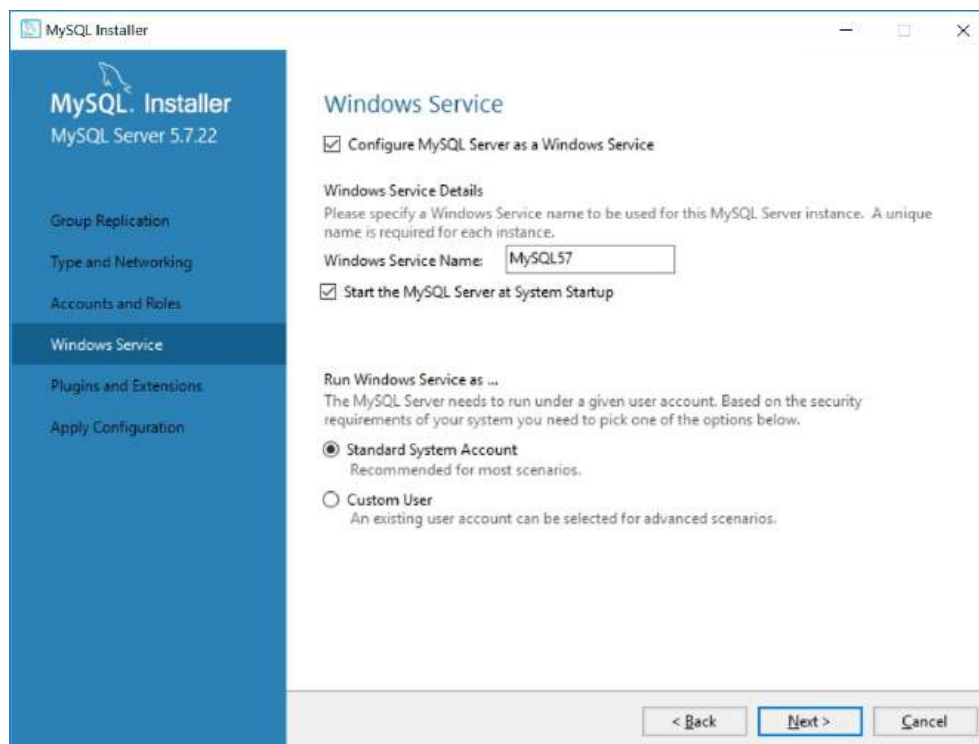


Рисунок 16.

В окнах (рисунок 16 и 17) значения всех параметров оставляем без изменений и нажимаем «Next» для продолжения.

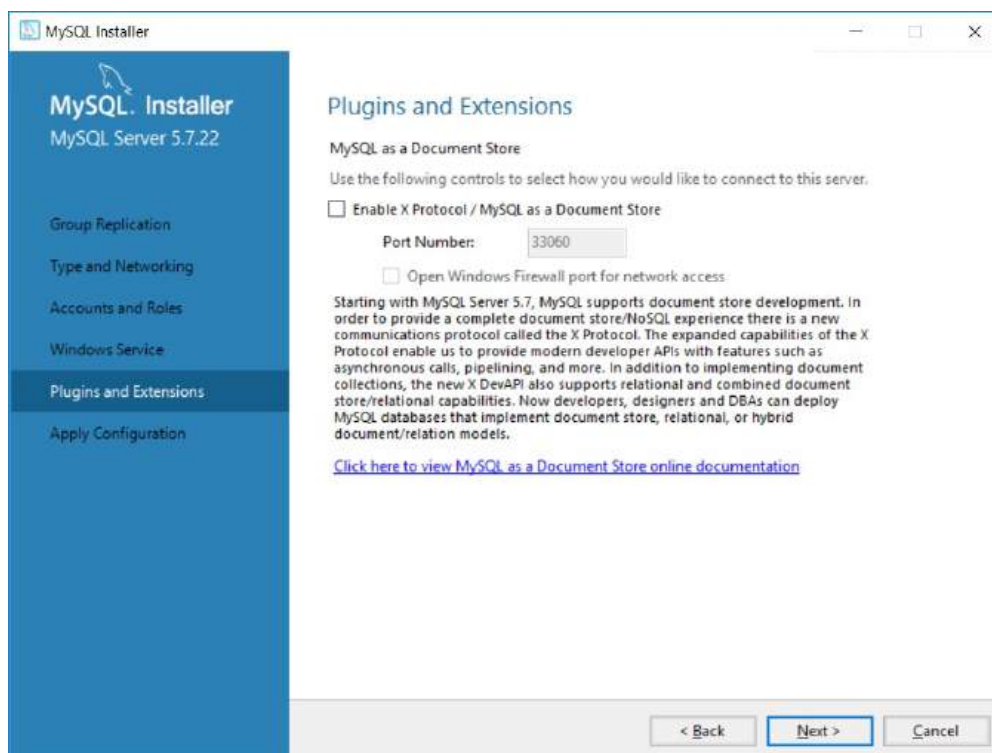


Рисунок 17.

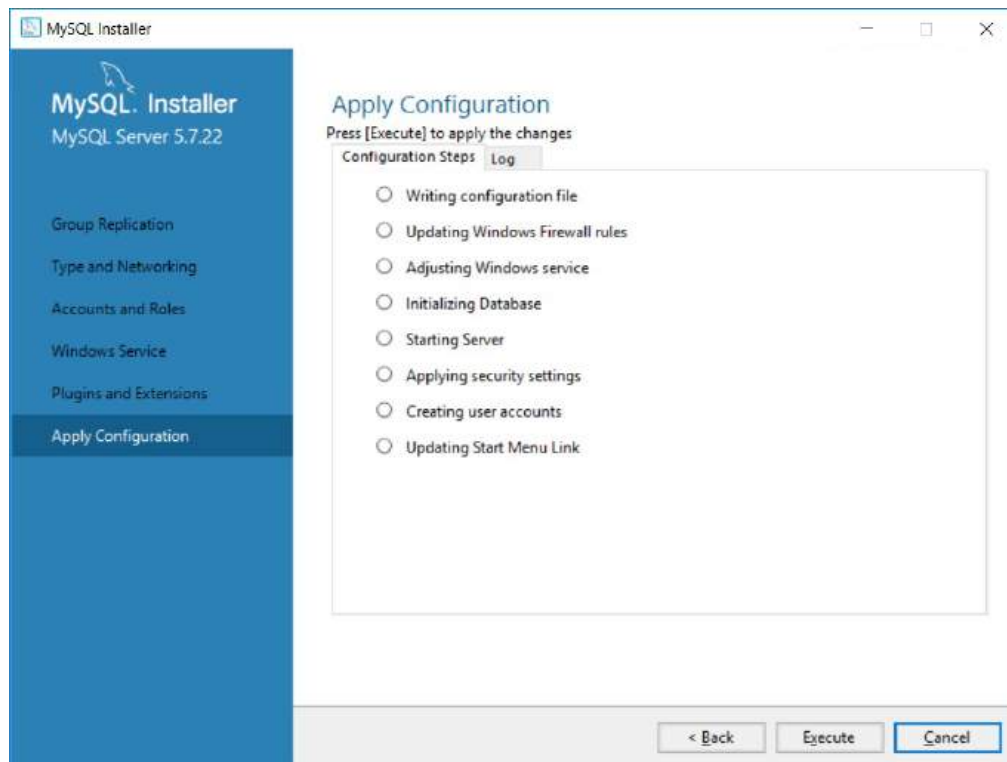


Рисунок 18.

Нажимаем кнопку «Execute».

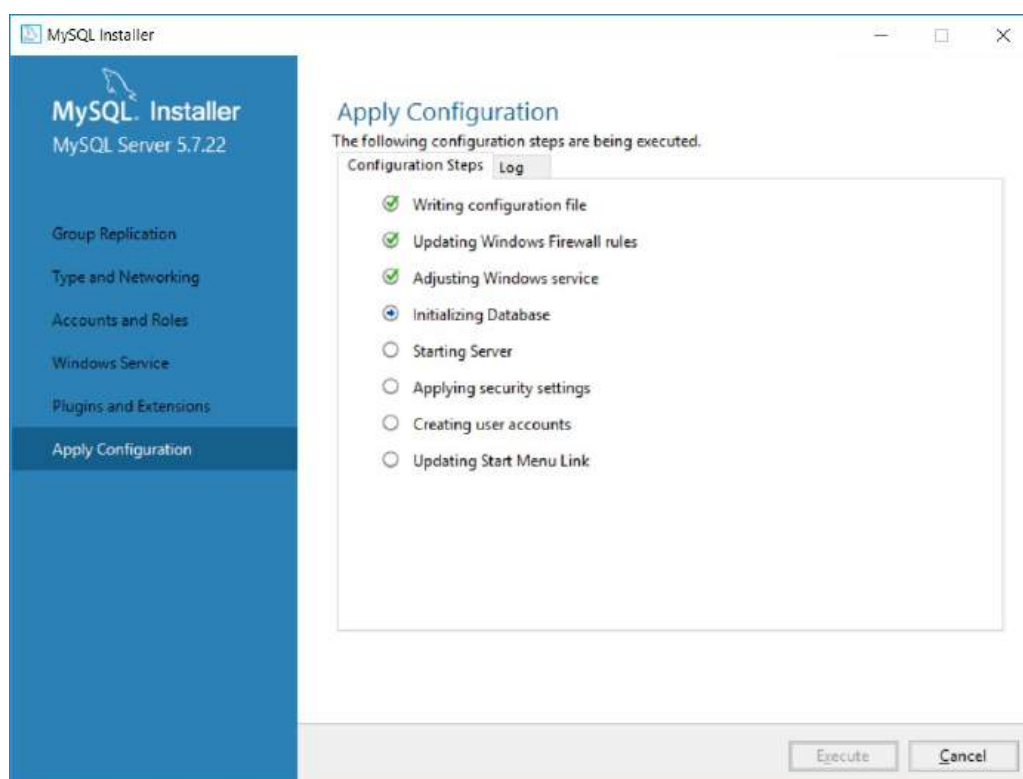


Рисунок 19.

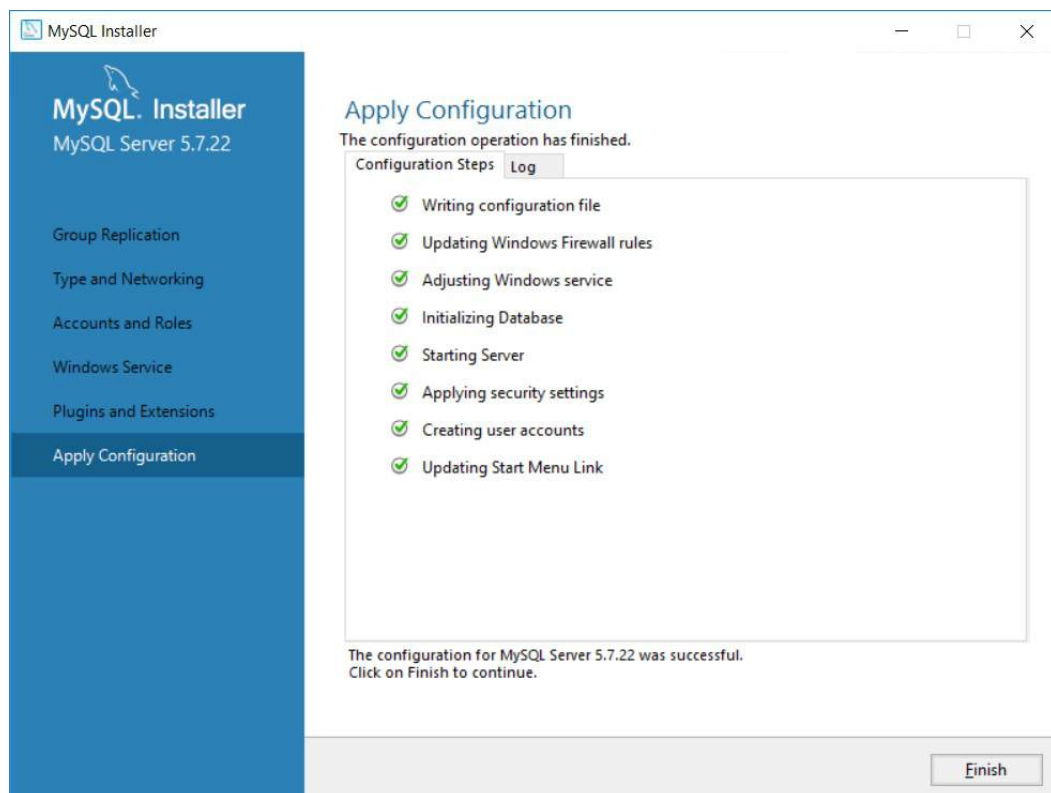


Рисунок 20.

По завершении процесса установки нажимаем кнопку «Finish».

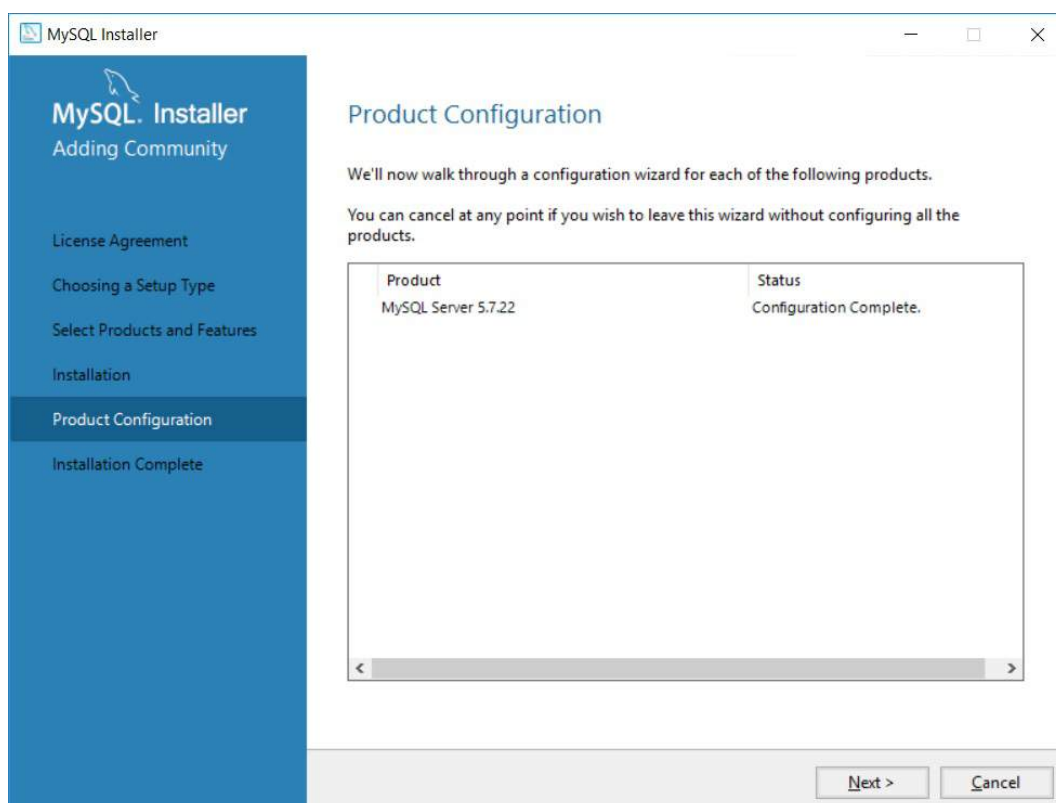


Рисунок 21.

В следующем окне (рисунок 21) нажимаем «Next».

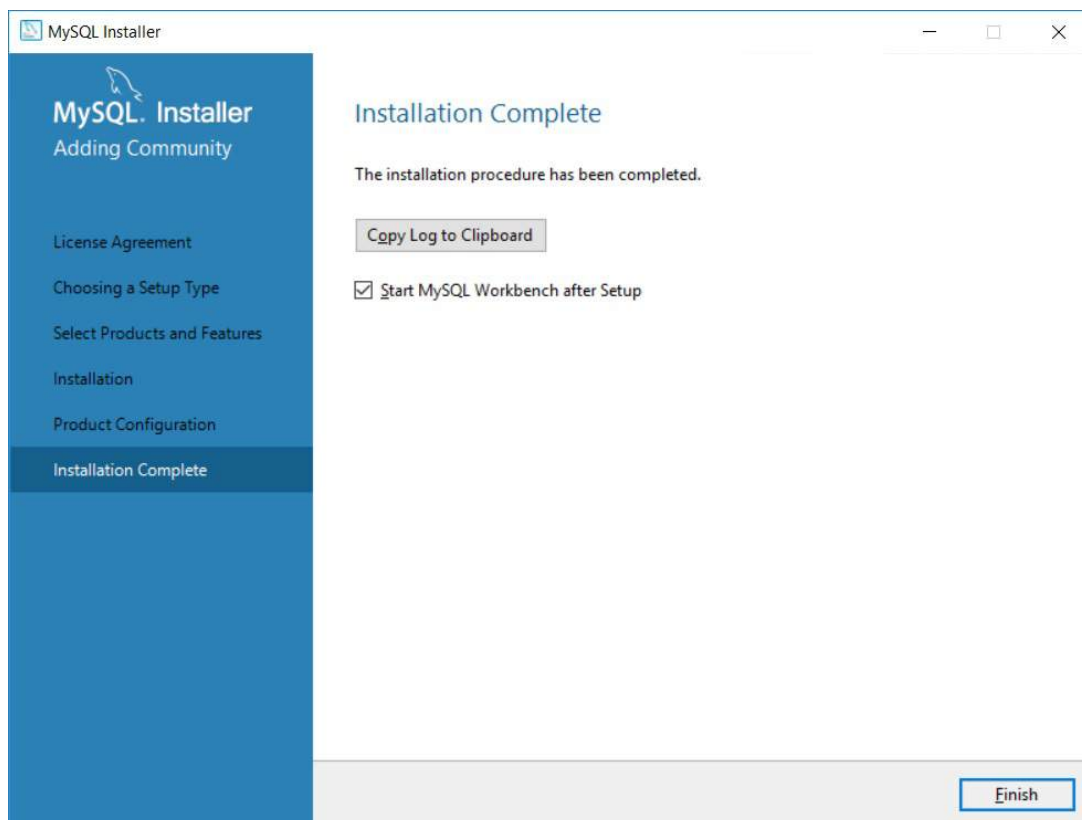


Рисунок 22.

Нажимаем кнопку «Finish». Далее попадаем в окно настроек Workbench.

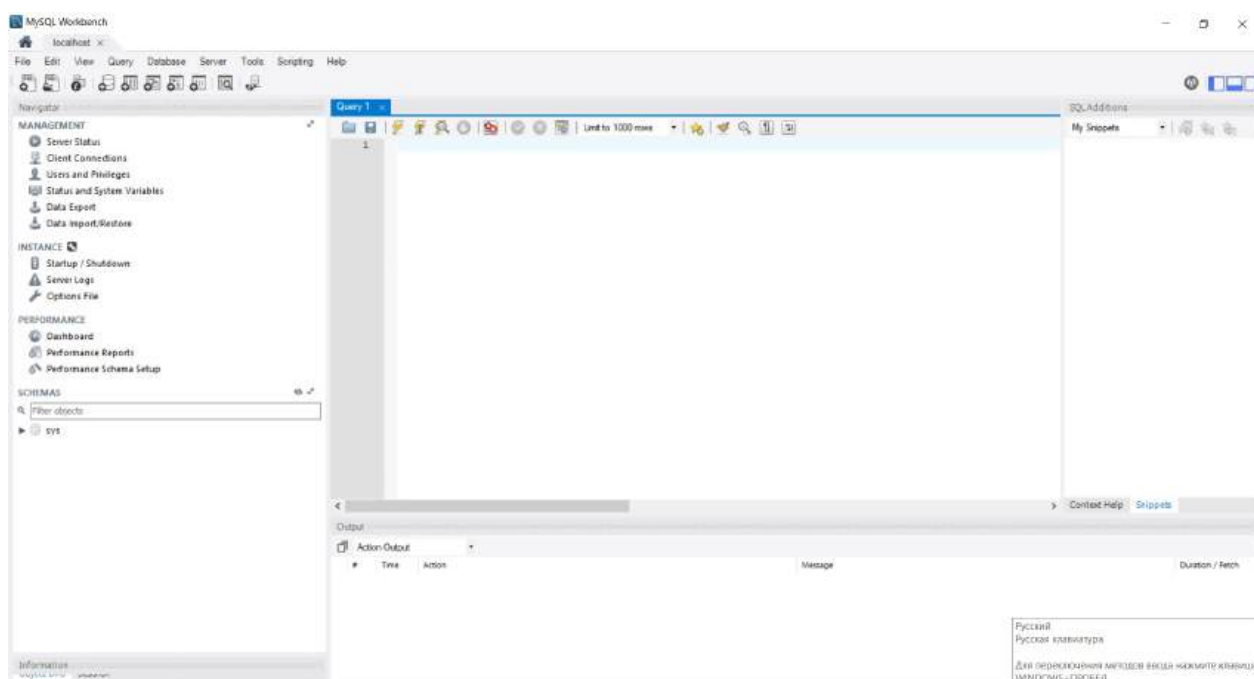


Рисунок 23.

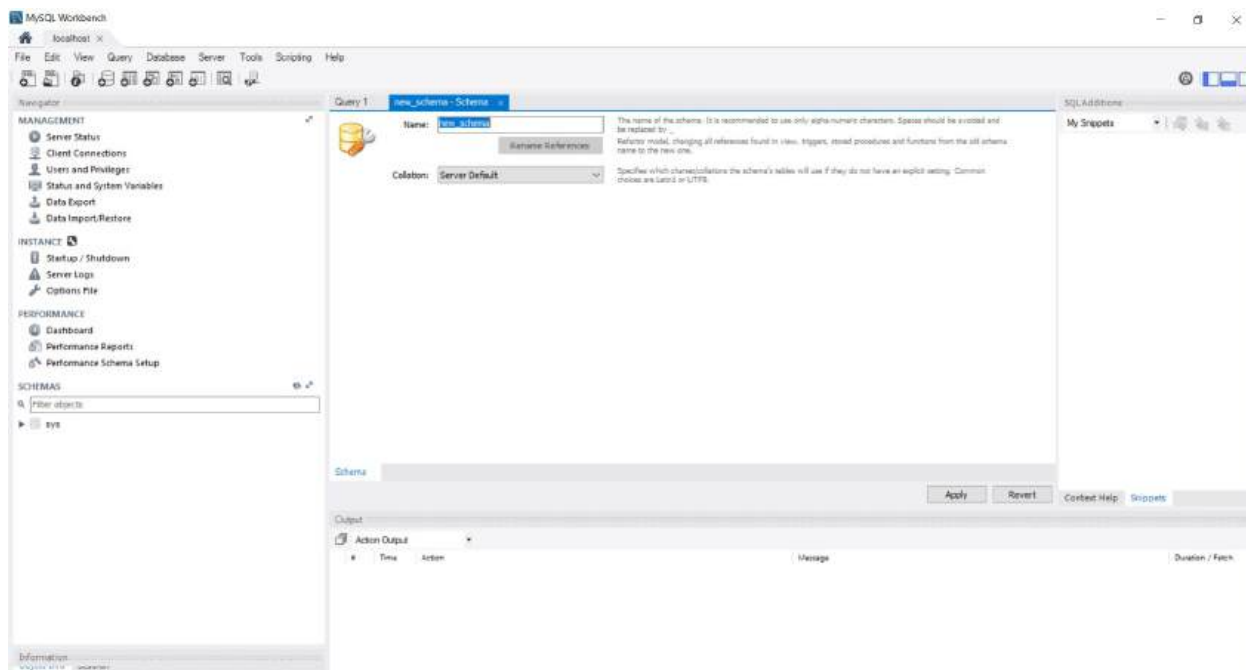


Рисунок 24.

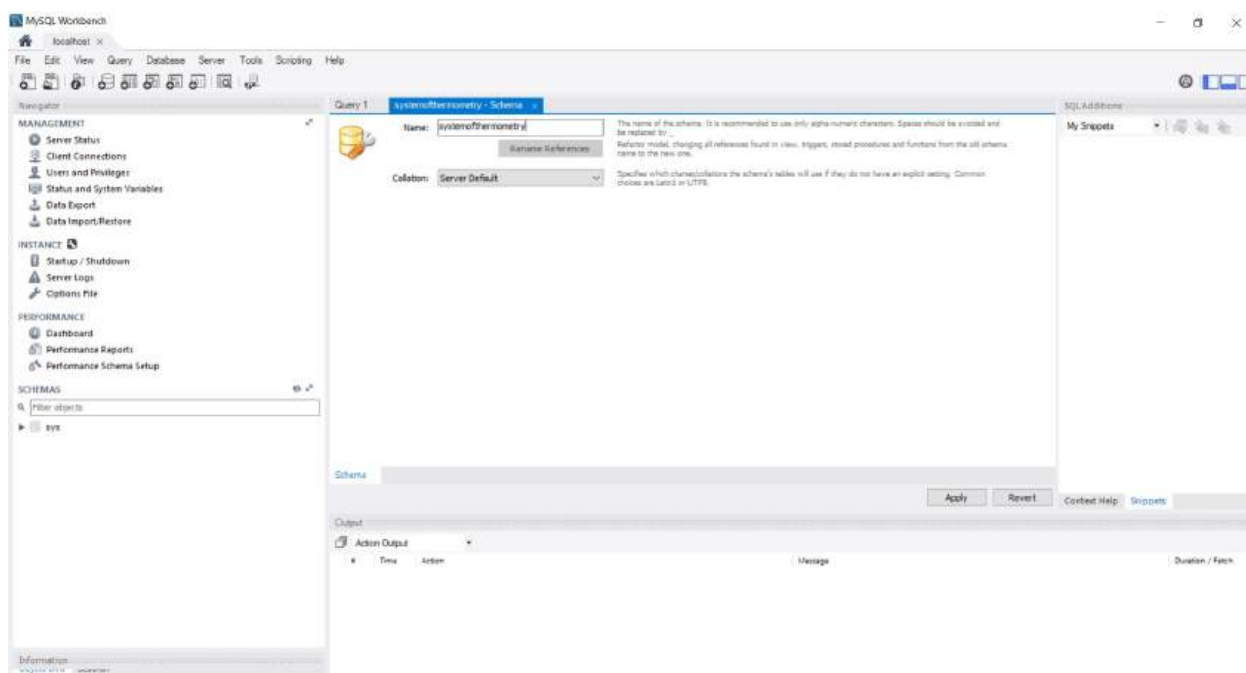


Рисунок 25.

В поле «Name» вводим наименование базы данных «systemofthermometry» и нажимаем «Apply».

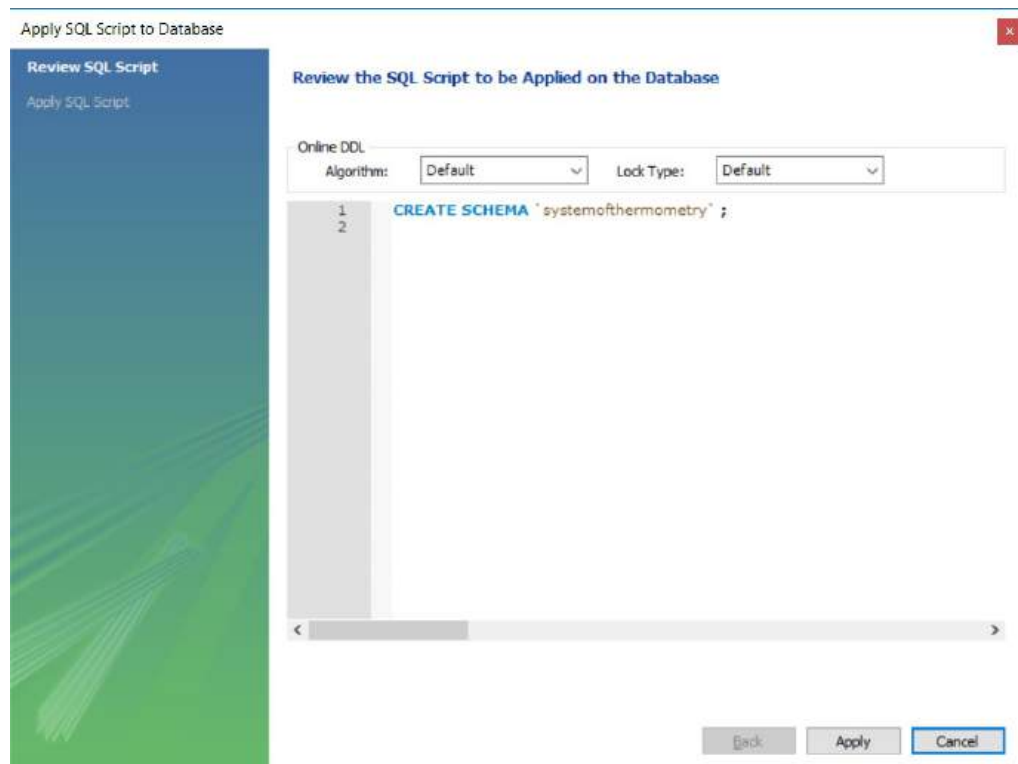


Рисунок 26.

Далее еще раз жмем «Apply».

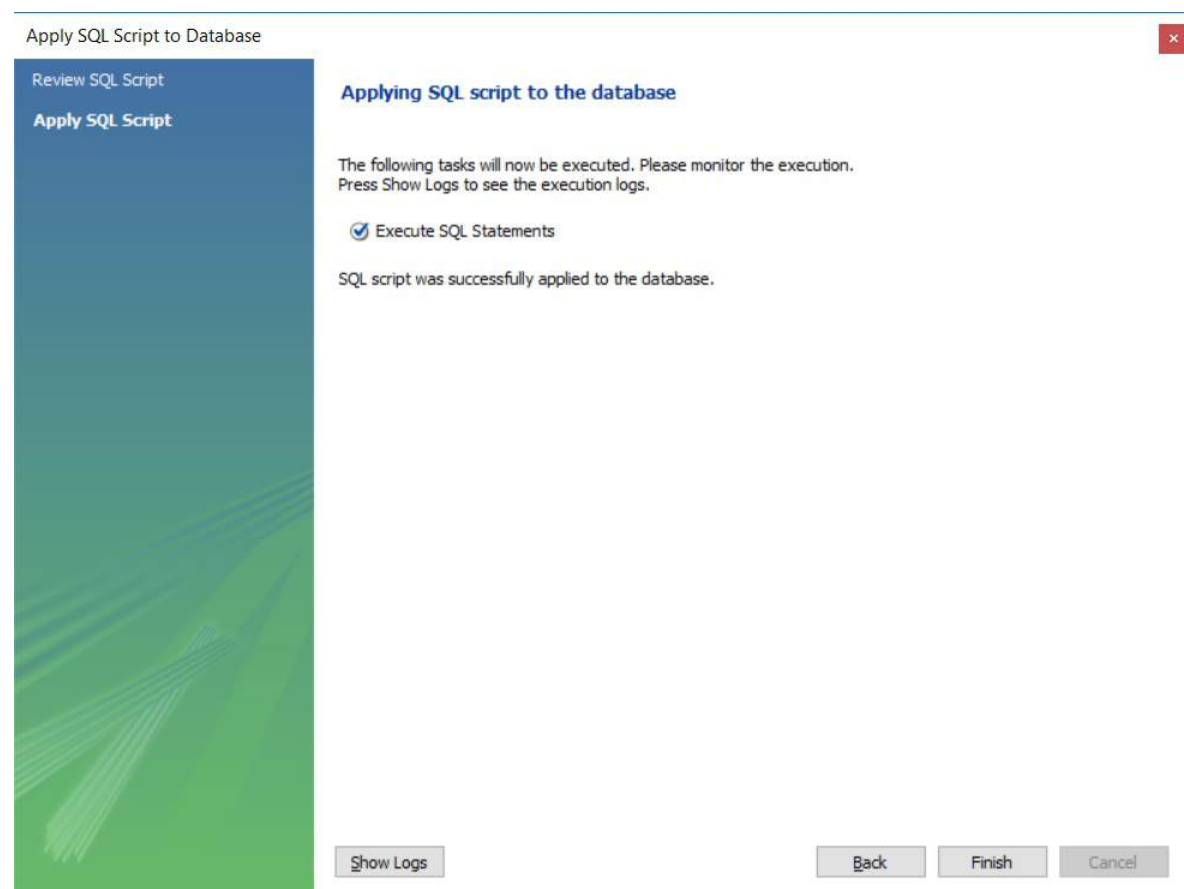


Рисунок 27.

В следующем окне (рисунок 27) нажимаем «Finish».

1.2. Шаг 2. Установка ПО «Ника»

Двойным кликом левой кнопки мыши открываем файл Setup.msi.

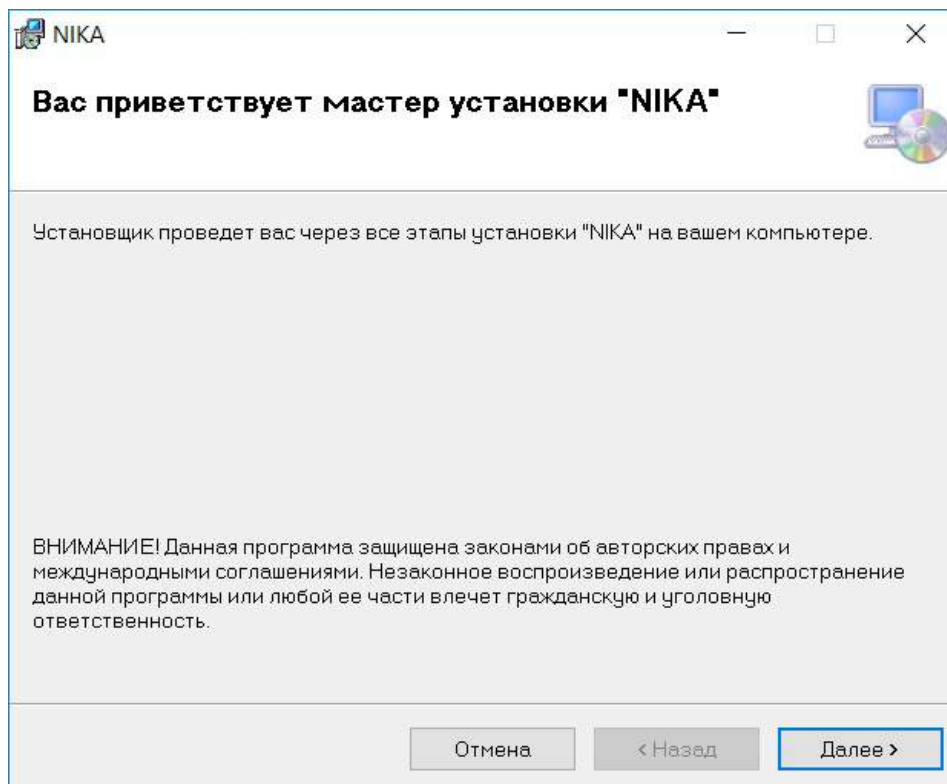


Рисунок 28.

Нажимаем кнопку «Далее» и следуем инструкциям.

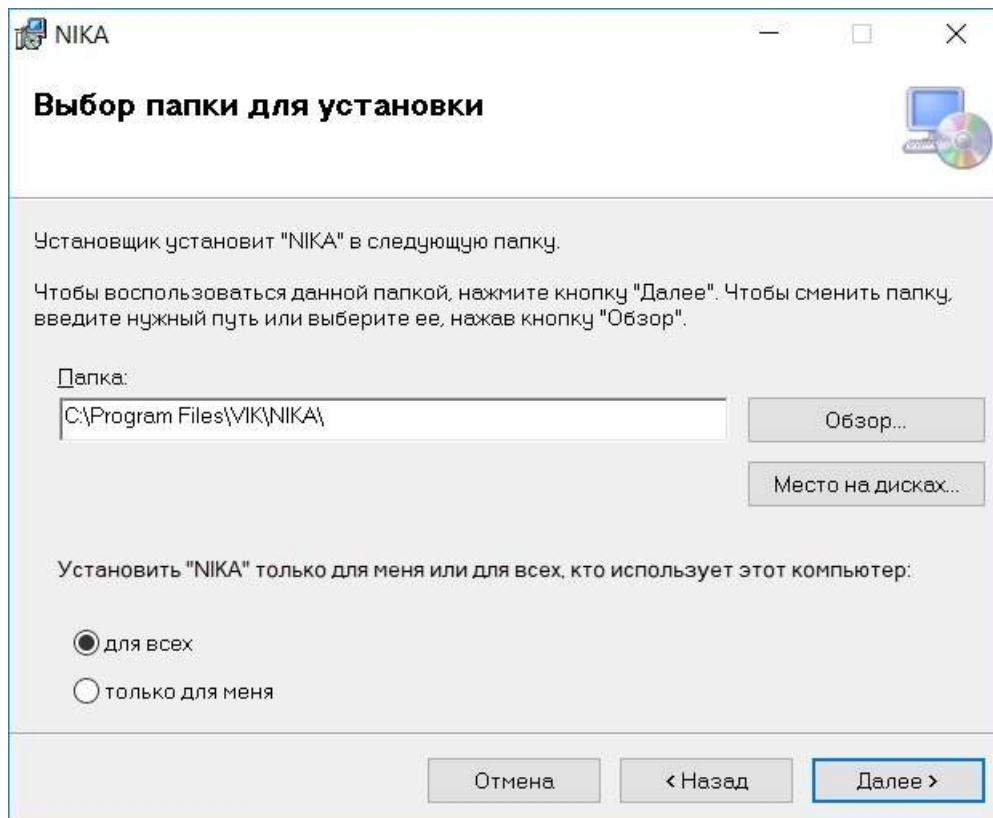


Рисунок 29.

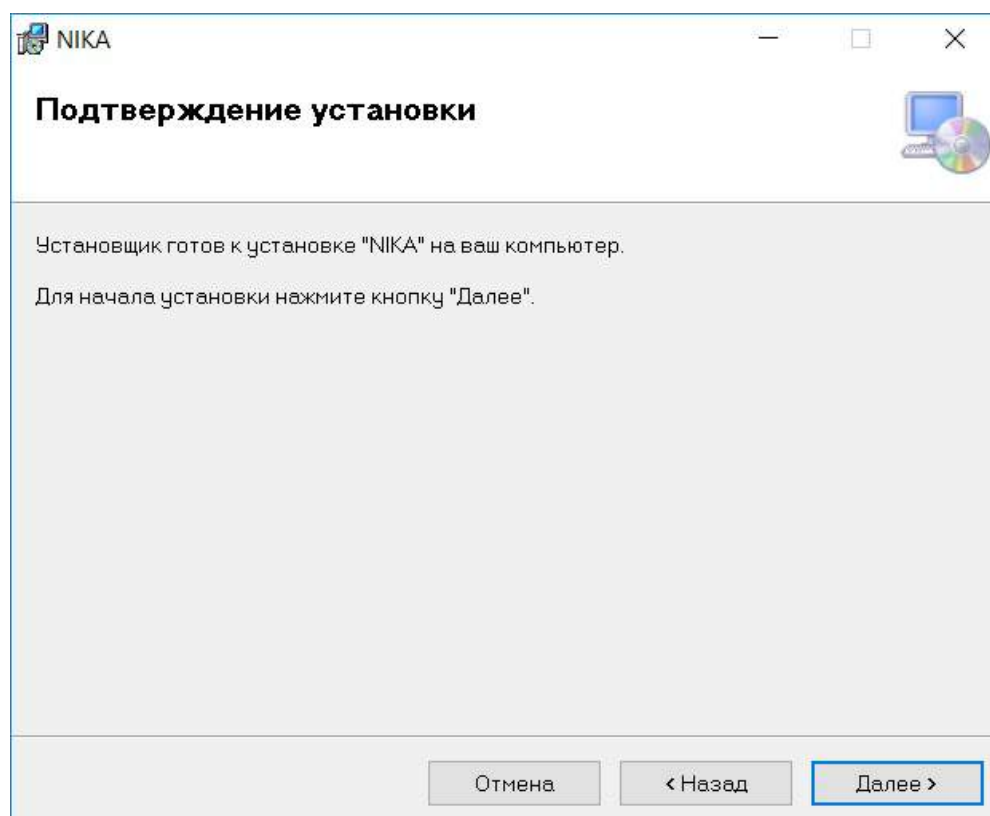


Рисунок 30.

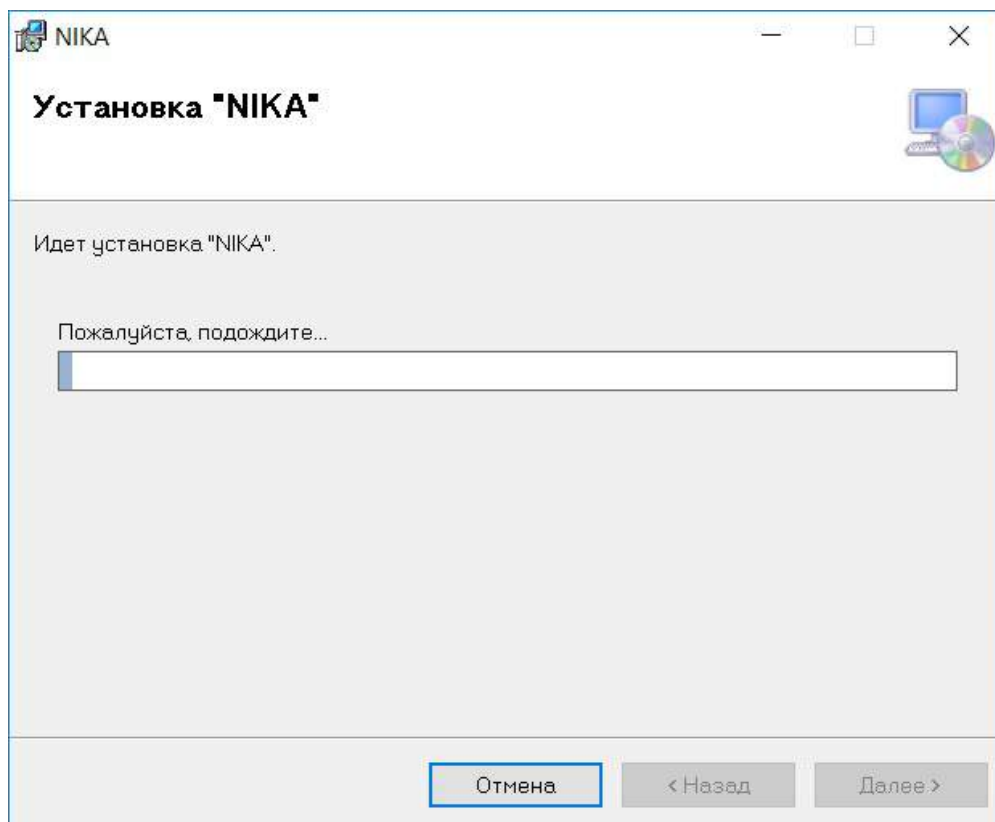


Рисунок 32.

Дожидаемся окончания процесса установки.

После того, как программа будет установлена на ваш компьютер запустите ее с помощью значка на рабочем столе или в панели задач.

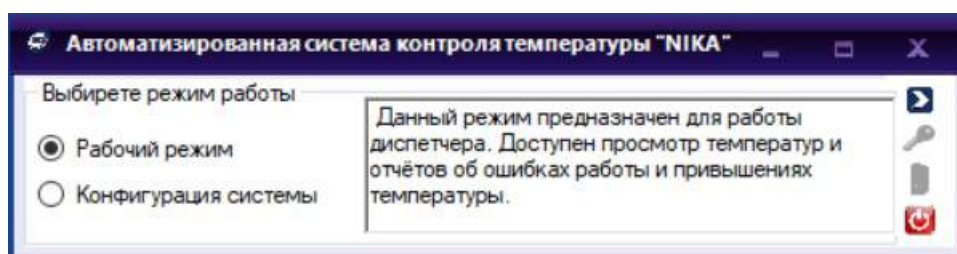


Рисунок 33.

При первом запуске программа попросит настроить соединение с сервером. В открывшемся окне введите следующие данные:

1. Имя сервера - localhost
2. Порт - 3306
3. Имя пользователя - root
4. Название базы данных - systemofthermometry
5. Пароль Workbench – пароль, указанный ранее (рисунок 15).

Далее необходимо перезапустить программу, чтобы изменения вступили в силу.

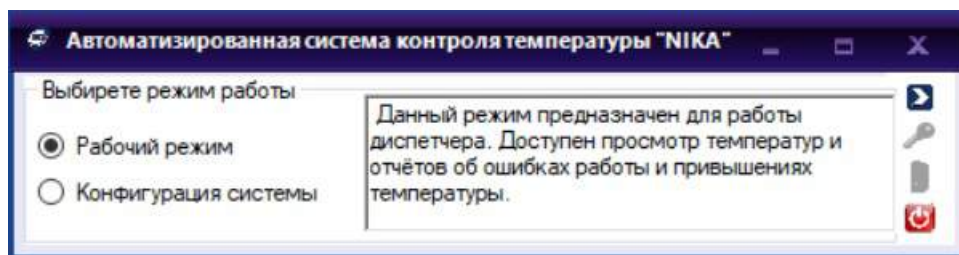


Рисунок 24.

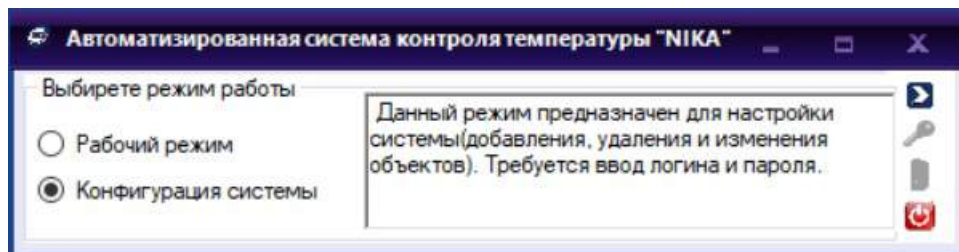


Рисунок 35.

В окне (рисунок 35) выбираем пункт «Конфигурация системы» и нажимаем стрелочку в верхнем правом углу.

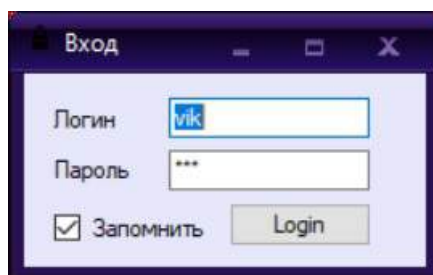


Рисунок 36.

В окне (рисунок 36) вводим логин и пароль и нажимаем кнопку «Login», далее кнопку «ОК».

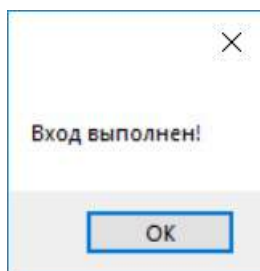


Рисунок 37.

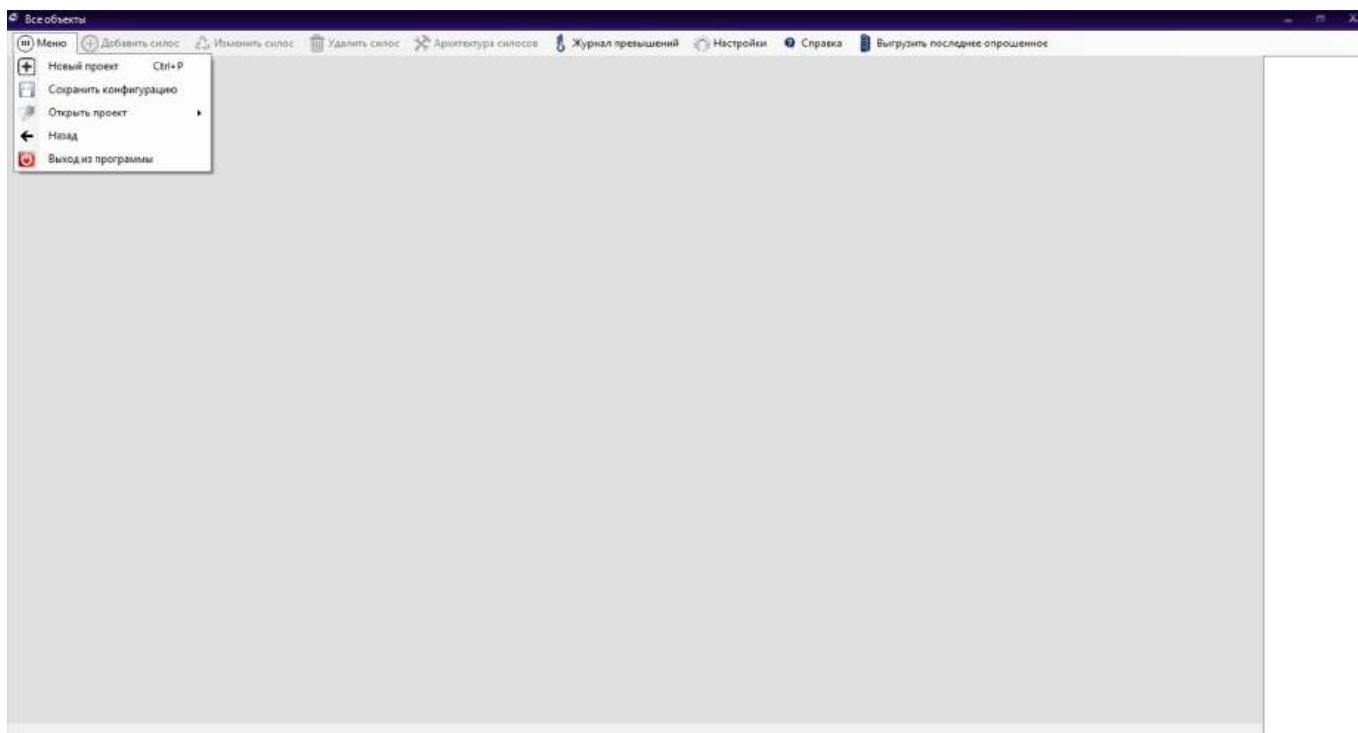


Рисунок 38.

На рисунке 38 представлено основное окно программы в режиме «Конфигурация системы».

Для создания проекта конфигурации объекта заходим в «Меню» и выбираем «Новый проект».

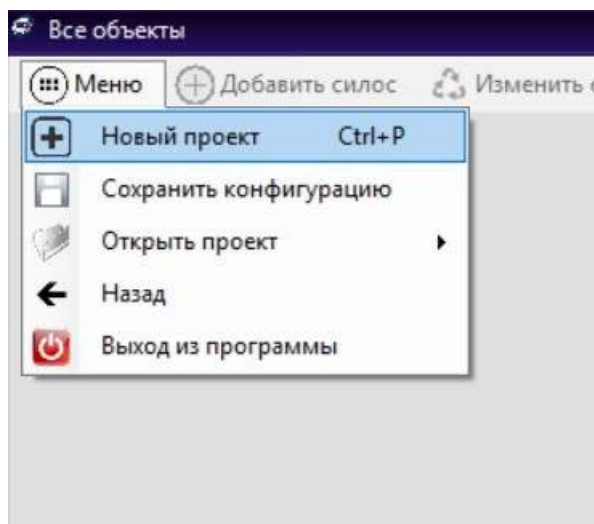


Рисунок 39.

Далее система запросит подтверждение на удаление старой архитектуры. Соглашаемся нажатием кнопки «Да» (рисунок 40).

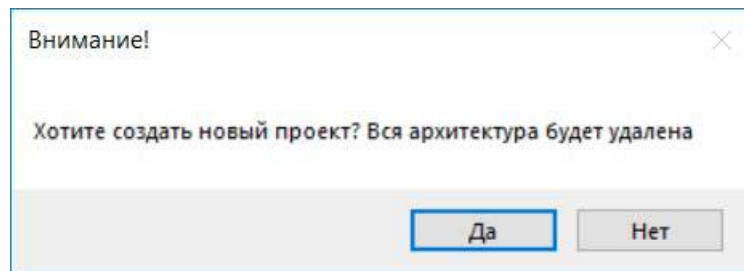


Рисунок 40.

Нажимаем кнопку «Добавить силос». В открывшемся окне (рисунок 41) выбираем тип визуального отображения силоса и его номер. Номер может состоять из цифр и букв.

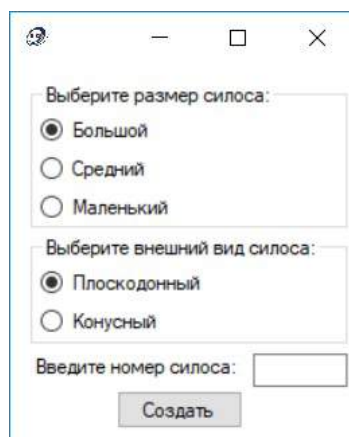


Рисунок 41.

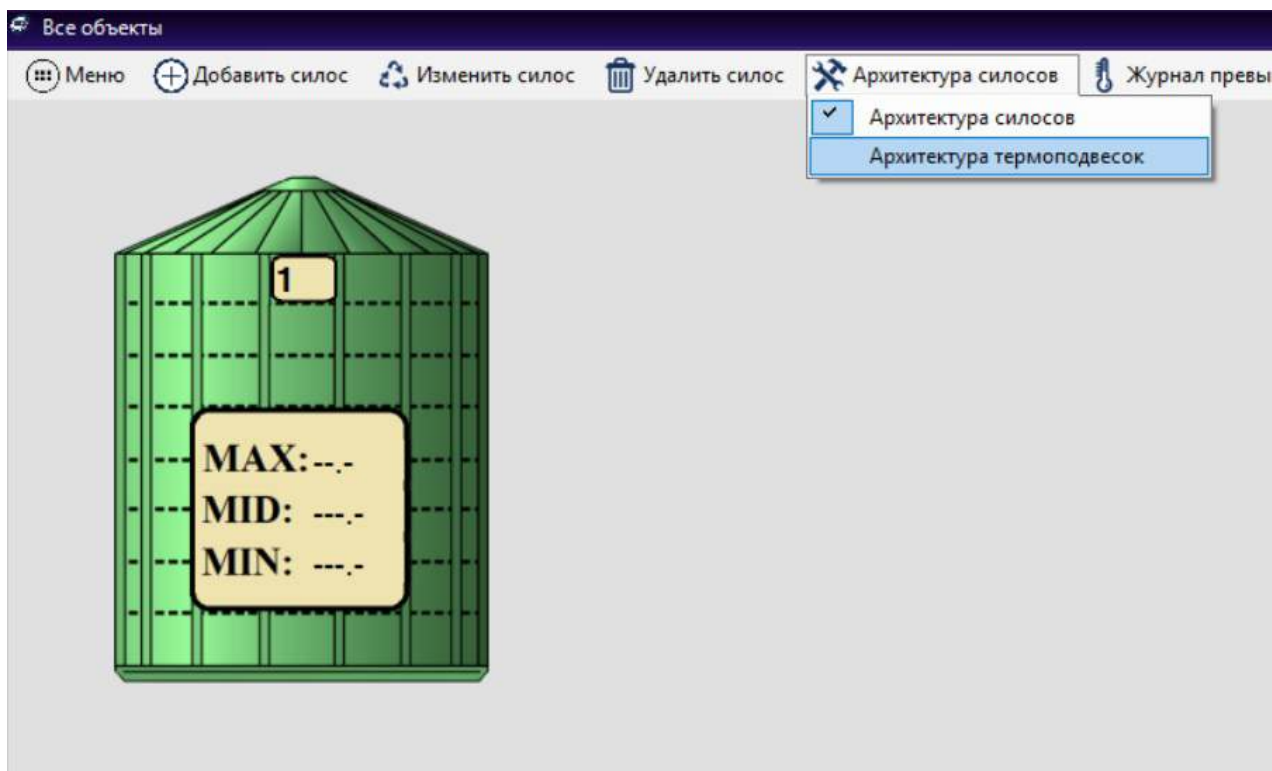


Рисунок 42.

После того, как будут созданы все силосы выбираем в выпадающем меню пункт «Архитектура термоподвесок» (рисунок 42).



Рисунок 43.

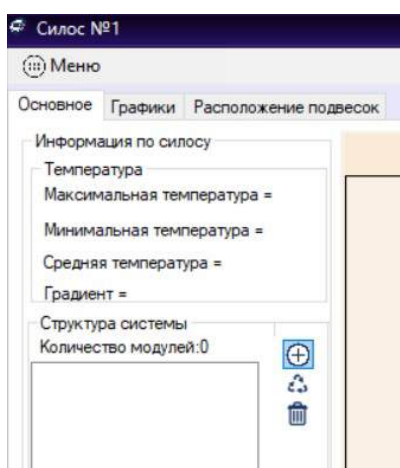


Рисунок 44.

Нажимаем кнопку  (рисунок 44) и вводим адрес модуля сбора данных (рисунок 45).

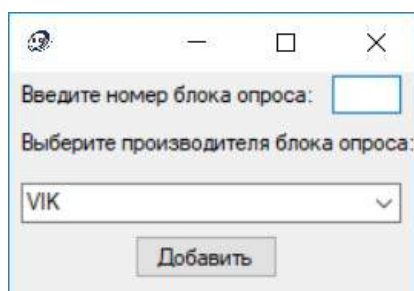


Рисунок 45.

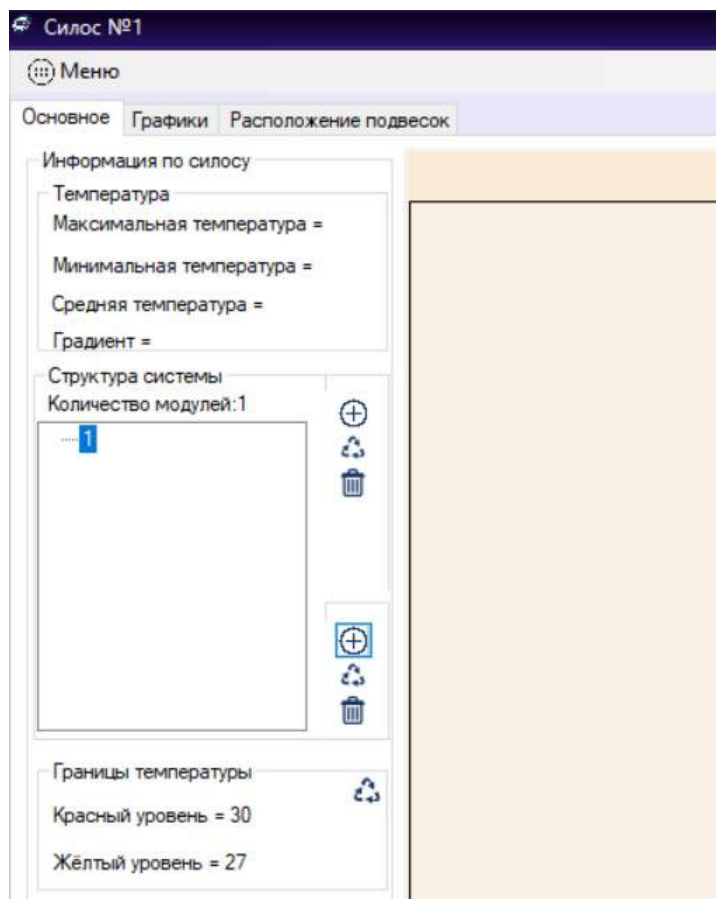


Рисунок 46.

Выделяем левой кнопкой мыши номер МСД в дереве устройств и нажимаем кнопку  для добавления термоподвески.

Важно! Системой предусмотрена сквозная нумерация термоподвесок. Т.е. в одной системе не может быть двух термоподвесок с одинаковыми номерами.

Рисунок 47.

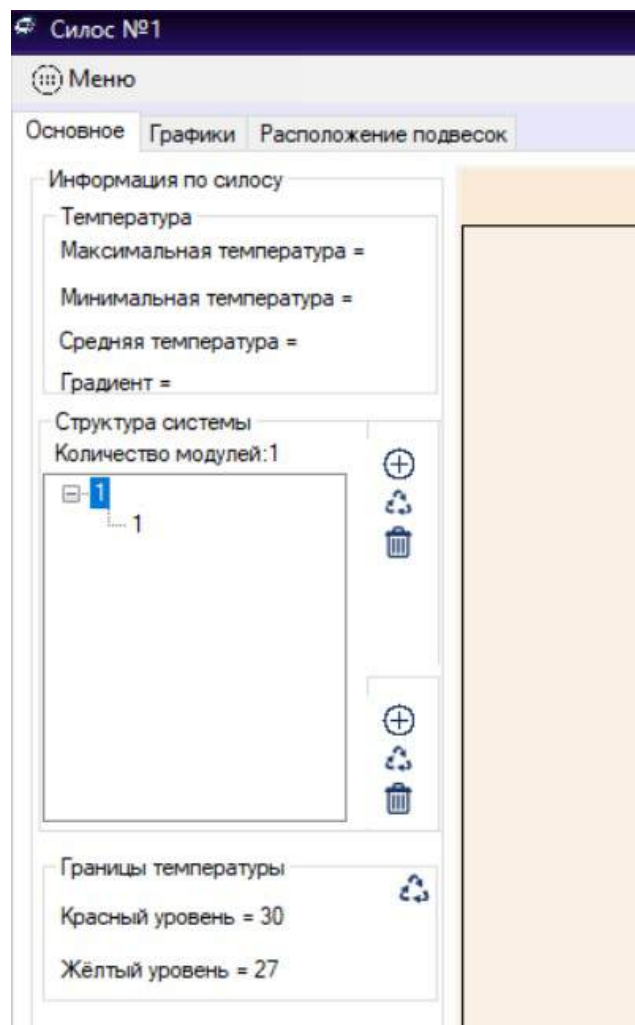


Рисунок 48.

Для изменения критических уровней температуры нажимаем на значок  (рисунок 48) и вводим значения, соответствующие хранящемуся продукту. Нажимаем значок  для сохранения настроек (рисунок 49).

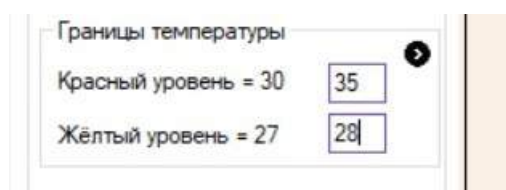


Рисунок 49.

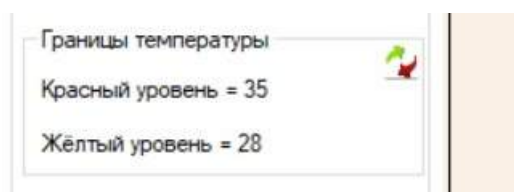


Рисунок 50.

Далее необходимо войти в меню «Настройки» (рисунок 38).

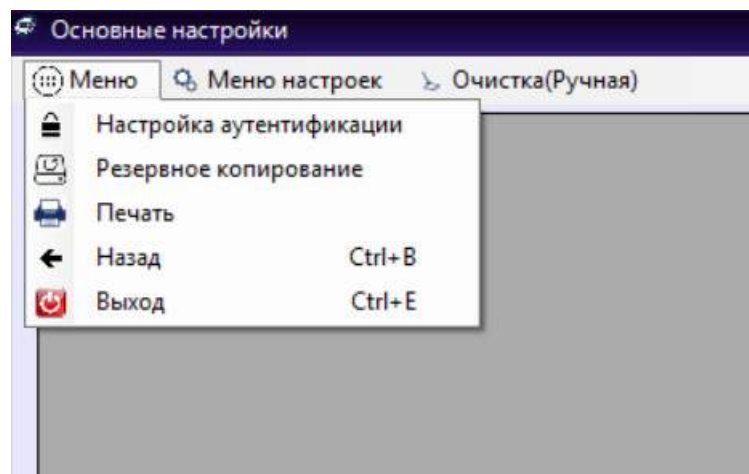


Рисунок 51.

В выпадающем меню (рисунок 51) необходимо открыть «Меню настроек» - «Настройки Modbus» (рисунки 52, 53).

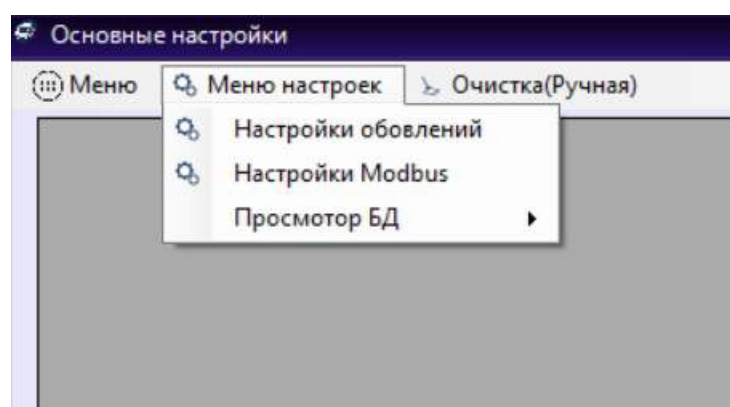


Рисунок 52.

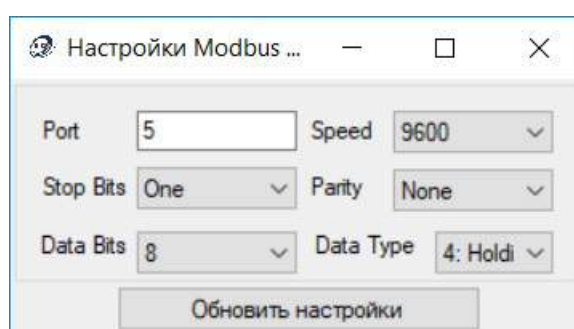


Рисунок 53.

В окне (рисунок 53) указываем номер COM – порта, к которому подключено оборудование и нажимаем кнопку «Обновить настройки».

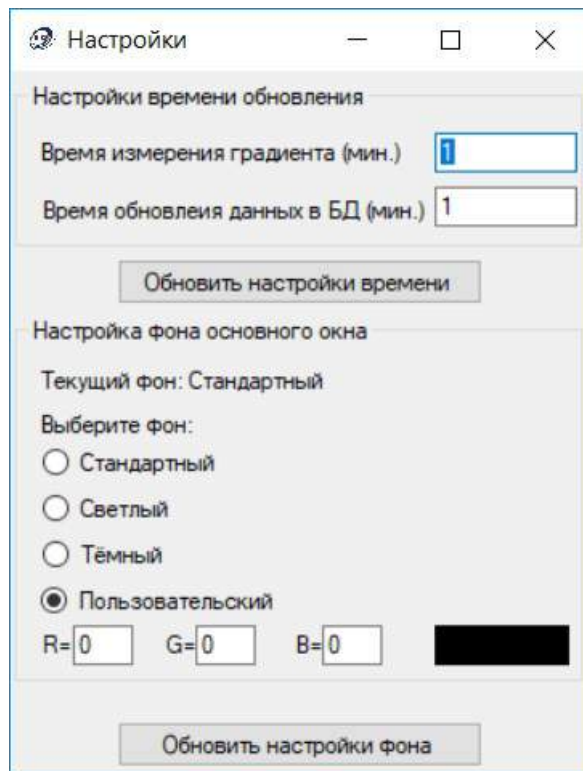


Рисунок 54.

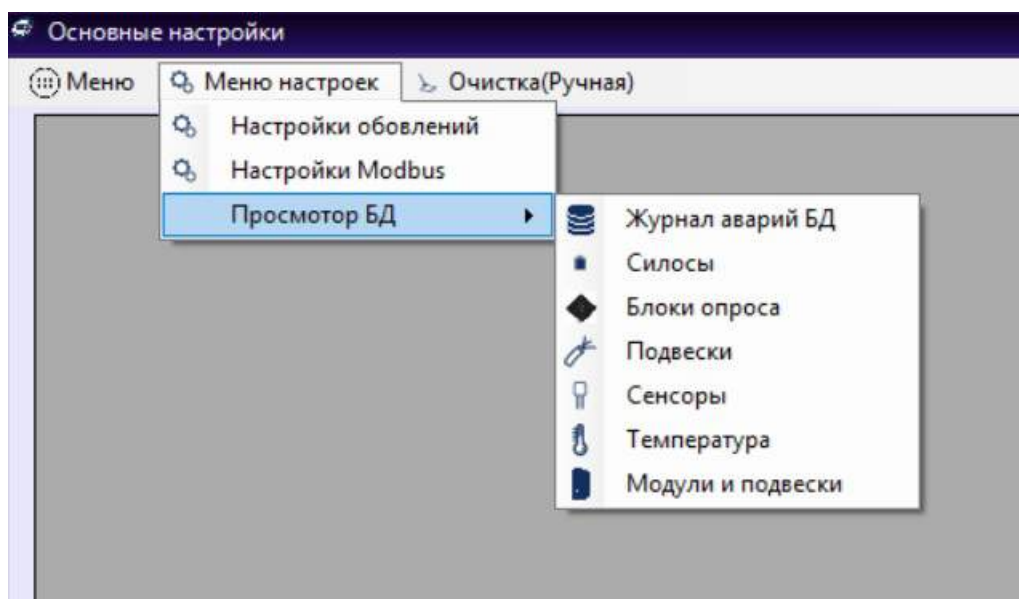


Рисунок 55.

На рисунках 54, 55 представлены возможности настройки интерфейса программы и редактирования базы данных соответственно.

После окончания настроек с помощью кнопки «Назад» выходим на начальное окно программы.

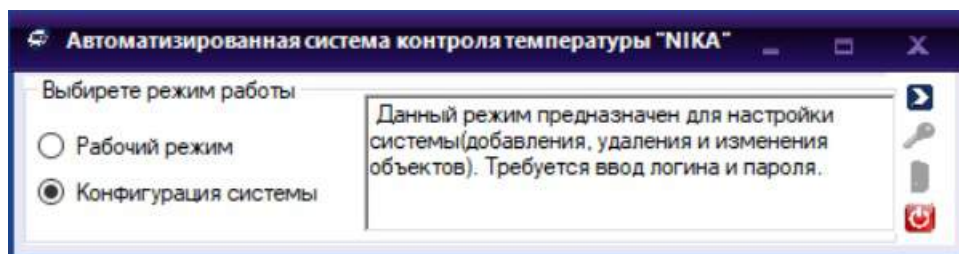


Рисунок 56.

Выбираем «Рабочий режим» и подтверждаем выбор путем нажатия левой кнопкой мыши на стрелочку в верхнем правом углу.

Будет запущено основное окно «Рабочего режима» программы (рисунок 57). Необходимо нажать кнопку «Начать» для начала опроса термоподвесок.

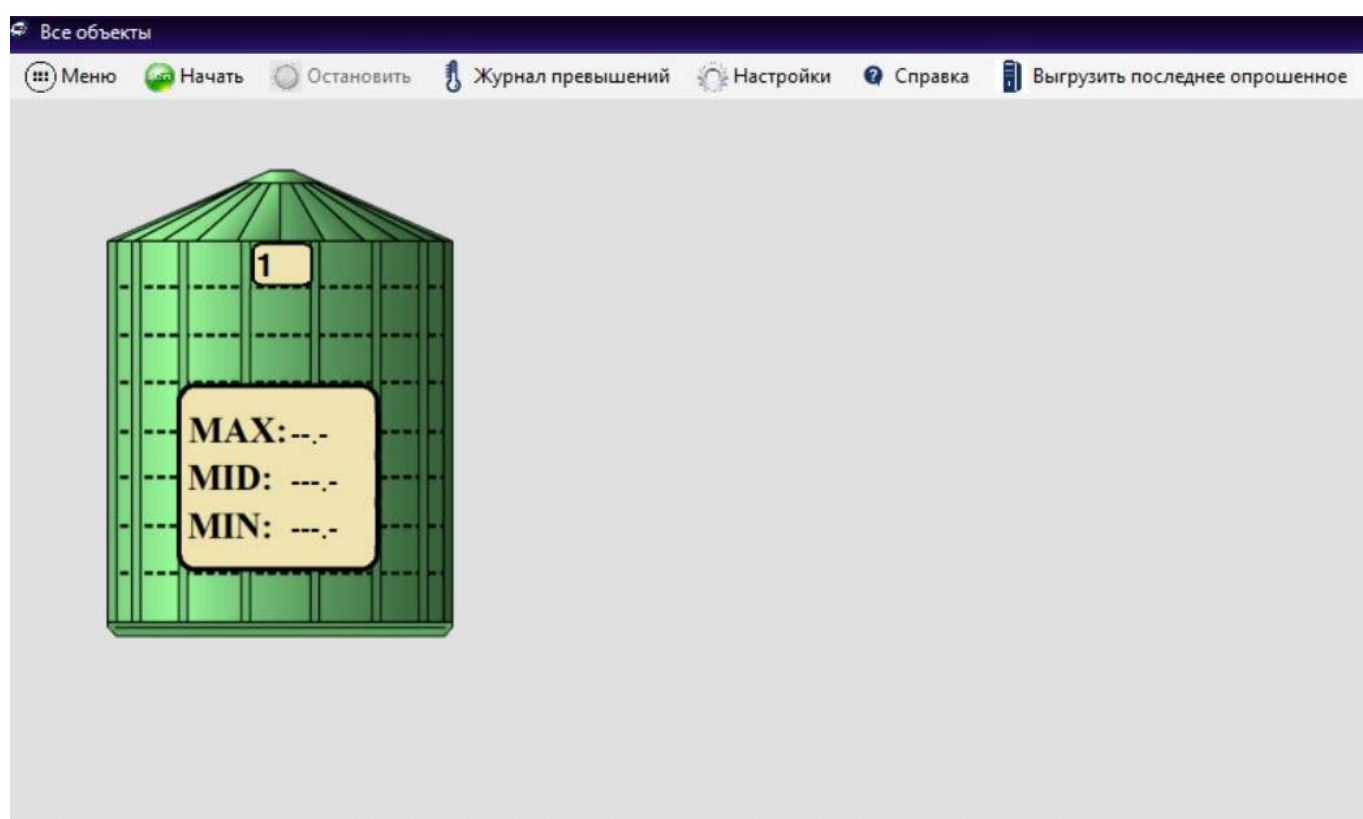


Рисунок 57.

В данном окне пользователю доступно визуальное отображение максимальной, средней и минимальной температур по каждому силосу, выгрузка значений температуры каждого датчика на всех термоподвесках, просмотр Журнала превышений и настройки визуального интерфейса программы.

При нажатии левой кнопкой мыши на значок силоса откроется окно, в котором представлены значения температуры датчиков по всем термоподвескам данного силоса.